Современные парадигмы и методологии программирования

Лекция 2

Презентацию подготовил:
Черников А.В.

Черников А.В.

Процедурное и структурное программирование

Основные принципы и подходы

Черников А.В.

Введение в процедурное программирование

История и контекст процедурного программирования

Популярность процедурного подхода

Черников А.В.

Основные принципы процедурного программирования

1. *Подпрограммы*
2. *Процедуры*
3. *Контроль потока*

Черников А.В.

Подпрограммы: Введение

Подпрограммы — это ключевой элемент процедурного программирования. Это фрагменты кода, которые можно вызывать несколько раз в программе, передавая им данные для обработки.

Черников А.В.

Пример подпрограммы на языке С

```c
#include <stdio.h>

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {
    int result = add(5, 3);
    printf("Result: %d", result);
    return 0;
}
```

Черников А.В.

Процедуры: Введение

Процедуры — это тип подпрограмм, которые не возвращают значения. Они выполняют определённые действия, такие как изменение состояния программы или вывод информации.

Черников А.В.

Пример процедуры на языке Pascal

```
10  procedure PrintMessage;
11  begin
12    writeln('Hello, world!');
13  end;
14
15  begin
16    PrintMessage;
17  end.
18
```

Черников А.В.

Контроль потока

- *Условные операторы*
- *Циклы*
- *Прерывания и ветвление*

Черников А.В.

Пример цикла на языке С

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Iteration: %d\n", i);
    }
    return 0;
}
```

Черников А.В.

Структура программы

Структура программы — это логическая организация кода, которая делает программу понятной и управляемой.

Черников А.В.

Пример структуры программы на языке Pascal

```
9
10 program Example;
11
12 procedure DisplayMessage;
13 begin
14   writeln('Hello, world!');
15 end;
16
17 begin
18   DisplayMessage;
19 end.
20
```

Черников А.В.

Принципы структурного программирования

- *Логические блоки*
- *Иерархия модулей*
- *Понятие последовательности*

Черников А.В.

Пример структурного кода

```
9   #include <stdio.h>
10
11  void DisplayMessage() {
12      printf("Hello, world!\n");
13  }
14
15  int main() {
16      DisplayMessage();
17      return 0;
18  }
```

Черников А.В.

Преимущества процедурного программирования

- *Простота и понятность*
- *Повторное использование кода*
- *Легкость отладки и тестирования*

Черников А.В.

Пример повторного использования кода

```
9   #include <stdio.h>
10
11  void DisplayMessage() {
12      printf("Hello, world!\n");
13  }
14
15  int main() {
16      DisplayMessage();
17      DisplayMessage();
18      return 0;
19  }
```

Черников А.В.

Ограничения процедурного программирования

- *Сложность при масштабировании*
- *Управление глобальным состоянием*
- *Меньшая гибкость*

Черников А.В.

Пример проблемы с глобальными переменными

```
8
9   #include <stdio.h>
10
11  int count = 0;
12
13  void Increment() {
14      count++;
15  }
16
17  int main() {
18      Increment();
19      Increment();
20      printf("Count: %d\n", count);
21      return 0;
22  }
```

Черников А.В.

Язык программирования C

Разработан в 1970-х годах и до сих пор остаётся актуальным благодаря своей эффективности и близости к машинному коду.

Ключевые особенности C:

- Высокая производительность
- Прямой доступ к памяти
- Широкое использование

Черников А.В.

Пример программы на С

```
8
9   #include <stdio.h>
10
11  int main() {
12      printf("Hello, world!\n");
13      return 0;
14  }
```

Черников А.В.

Преимущества языка C

1. Широкое применение
2. Высокая производительность
3. Универсальность

Черников А.В.

Ограничения языка C

1. Сложность управления памятью
2. Потенциальная небезопасность
3. Трудности отладки

Черников А.В.

Заключение

Процедурное программирование остаётся важной парадигмой для решения широкого круга задач, в которых ясность и высокая производительность.

Процедурное и структурное программирование продолжают применяться в системном и низкоуровневом программировании.

Черников А.В.

Спасибо за внимание

Презентацию подготовил:

Черников А.В.

Черников А.В.